

今回の講義では Microsoft® Word for Microsoft 365 MSO (バージョン 2604 ビルド 19929.20172) 64 ビットを使用します。また、サブスクリプションライセンスに OMUID のアカウント (xxxx@st.omu.ac.jp) でサインインしている必要があります。PC 購入時にプリインストールされていた Office 2024 (買い切り版)、あるいは Microsoft 365 Personal/365 Family による Office では、講義ノートの解説のとおり機能しない可能性があるので注意してください。

製品情報とライセンスは、Word のメニューの「ファイル」の「アカウント」から確認できます。



Microsoft Word

Microsoft Word (以下、Word) は、Microsoft が開発したワープロソフト (ワードプロセッサソフトウェア、文章作成ソフトウェア) であり、約 40 年前となる 1983 年に最初のバージョンがリリースされました。当初は MS-DOS (Microsoft Disk Operating System) という OS で動作する非 WYSIWYG 型のワープロソフト (テキストエディタに近い操作感) としてリリースされ、その後、**WYSIWYG** による文字装飾や体裁調整などの機能が追加されて、ワープロソフトとして進化してきました。現在では、Excel や PowerPoint とともにオフィススイート (=ビジネスや事務作業に必要なソフトのセット) である Microsoft Office の中核製品となっています。

なお、日本においては 1990 年代ごろまで、**ジャストシステム**という日本企業が開発した「**一太郎 (いちたろう)**」というワープロソフトが主流でした。一太郎は、付属する ATOK (エイトック) という IME (いわゆる漢字変換機能) が優秀であったことに加えて、当時としては「縦書き文書」「ルビ機能 (ふりがな機能)」「表機能」に優れていたことから行政 (中央省庁や市役所) を中心に広く使われていました。しかし、その後、ビジネス分野では国際的な標準に準拠している Microsoft Word の需要が高まり、一太郎の市場は急速に縮小しました。

定着確認 日本語入力/変換の文脈で IME とは何の略語か英語で答えよ。

定着確認 次に示すもののうち IME (Input Method Editor) に該当しないものはどれか。該当しないものすべてを記号で答えよ。

- ① Google 日本語入力 ② ATOK ③ Microsoft IME ④ Copilot Keyboard
⑤ Claude ⑥ Google Lens ⑦ AquaVoice

定着確認 日本において 1990 年代まで広く使われていたワープロソフトの名称はどれか。最も適切なものを答えよ。

- ① 新太郎 ② 進次郎 ③ 一太郎 ④ ATOK ⑤ 花子 ⑥ 松 ⑦ 桐

演習 日本以外の国におけるキーボードの文字入力方式について、どのような仕組みで動作しているのか、どのような特徴があるのか、どのような工夫が見られるのかを調べてください。たとえば、タイ語・中国語・ロシア語など、アルファベットを使わない言語について調べてみてください。

《プロンプト例》

👉 Copilot Keyboard の機能や特徴について、従来の Microsoft IME と比較しながら、その違いが分かるように具体的に解説してください。また、実際に利用を開始するために必要な導入手順についても、初心者でも迷わないように順を追って説明してください。

WYSIWYG

WYSIWYG（ウィジウィグ）とは「**What You See Is What You Get**」の頭文字をとった略語で、意識すると「**（コンピュータ上の画面で）見たままのものが（印刷物として）得られる**」という意味になります。現在のワープロソフトでは当然の機能ですが、WYSIWYG 非対応のワープロソフト（特にワープロ専用機）では「**公大高専**」のような太文字装飾も画面上では **太公大高専太** のようにタグで表示され、実際の仕上がりは印刷して初めて確認できる仕組みでした。書体や文字サイズについても同様で、画面上では **20pt ゴシック** 公大高専 **ゴシック 20pt** のように制御コードが文字列として表示されるにとどまっていました。

WYSIWYG 環境が広く普及するきっかけとなったのは、1984 年に登場した Apple Macintosh でした。Macintosh は、ゼロックス社のパロアルト研究所（PARC）の GUI 研究を参考にしつつ、Apple 独自の描画エンジン（QuickDraw）によって、フォントや図形を画面上に見たまま表示できる仕組みを実現しました。これにより、WYSIWYG が実用的なものとして広く受け入れられるようになりました。さらに同時期には、レーザープリンタや DTP ソフトも普及し、**DTP（Desktop Publishing）** という新しい制作スタイルが登場しました。これにより、それまで専門の印刷業者に依存していた高品質な紙面制作が、個人でも自分の机の上（Desktop）で行えるようになっていきました。

定着確認 WYSIWYG の一般的な「読み」をカタカナ 6 文字で答えよ。

定着確認 WYSIWYG は何の頭文字をとった略語か。最も適切なものを 1 つ選び、記号で答えよ。

- ① What You See Is What You Get
② Why You See Is Why You Go
③ What You Seek Is What You Get
④ What You See Is Where You Go

定着確認 印刷技術の文脈において「DTP」とは何か。最も適切なものを 1 つ選び、記号で答えよ。

- ① 印刷会社が専用の大型設備を使って行う印刷物制作の工程全体のこと
- ② パソコンと専用ソフトウェアを用いて、個人レベルで紙面の編集・レイアウトを行う出版手法のこと
- ③ プログラミングにより印刷用データをコードで記述する作業手法のこと
- ④ インターネット上でウェブページを作成・公開するための一連の技術・作業のこと

組版システム

組版（くみはん）システムとは、文書や書籍などの印刷物をデザインし、レイアウトを整えるためのソフトウェアやツールの総称です。**理工学分野**では **LaTeX**（ラテフ、ラテック）というシステムが広く利用されています。特に学術論文では、LaTeX 形式による入稿が求められる場合もあり、**理工系の大学・大学院**では「**報告書**」や「**卒業論文**」を LaTeX で作成することを義務付けている研究室も多くあります。本授業では LaTeX について詳しくは扱いませんが、大学編入を視野に入れている学生は、一般教養として LaTeX の基礎を学ぶことを推奨します。最近では、[Cloud LaTeX](#) や [Overleaf](#) などのウェブブラウザ環境から LaTeX を利用できるサービスもあります。

≡ LaTeX と WYSIWYG の違い ≡

..... 操作する対象がちがう!



ChatGPT Images 2.0 で作成

《プロンプト例》

👉 LaTeX とは何ですか。組版システムのひとつだと教えられたのですが、まったくイメージがつかえません。何をするためのものなのか、どのようにつかうのか (なにを入力して、なにを出力するものなのか)、なにがうれしいのか、を文系の高校2年生でもイメージがつかめるように解説してください。

LaTeX は、Word とは異なり **WYSIWYG ではないため**、初心者には扱いが難しい側面がありますが、次のような利点を持っています。

- (1) 複雑な数式でも美しくレンダリング出力（画面出力・印刷出力）できる
- (2) 文章体裁について、一貫して統一的に設定できる（書式や体裁を強制できる）
- (3) 目次、索引、脚注、参考文献リストなどを自動生成できる
- (4) ソースファイルがプレーンテキストであるため、編集性・再利用性に優れている
- (5) ソースファイルがプレーンテキストであるため、生成 AI との相性がよく、文章の生成・修正や数式記述の補助などを受けやすい

後述の Markdown 記法や MathJax においても、数式の記述に LaTeX 形式が採用されているため、LaTeX に慣れておくと様々な場面で役立ちます。Markdown 記法は、ブログ記事や技術ドキュメント、フォーラム投稿 ([note](#) や [Qiita](#)) といったウェブコンテンツで広く使用されています。また、MathJax は学術的な文書や教育コンテンツをウェブで公開する際に利用される JavaScript のライブラリです ([MathJax の利用例](#))。

なお、本校においても「数学」や「物理」の教員は、**LaTeX を使用して演習プリントや試験問題を作成しています**（本講義ノートは Word を使用して作成しています）。

《プロンプト例》

- 👉 文書ファイルの形式に関する文脈で「プレーンテキスト」とは何ですか。
- 👉 「LaTeXは、ソースファイルがプレーンテキストであるため編集性・再利用性に優れている」と言われたのですが、まったく意味が分かりません。イメージが湧きません。どういうことですか。

定着確認 LaTeX の一般的な「読み」を答えよ（ただし、ラテックを除く）。

定着確認 次のソフトウェアのうち WYSIWYG に非対応なものはどれか。最も適切なものを答えよ。

- ① Microsoft Word ② Google ドキュメント ③ LaTeX ④ PowerPoint ⑤ Canva

定着確認 次のうちウェブでの学術的な文書や教育コンテンツの公開において、LaTeX 形式による数式記述を可能にする JavaScript ライブラリはどれか。最も適切なものを答えよ。

- ① jQuery ② ReactJS ③ MathML ④ MathJax ⑤ Mathematica ⑥ Wolfram

Markdown 記法

Markdown（マークダウン）は、**プレーンテキストに簡単な記号を付加することで、文書の構造や書式を表現する記法**です。2004 年に John Gruber によって考案・設計されました。HTML のようなマークアップ言語と比べて書き方がシンプルで、テキストのままでも内容を直感的に読み取れることが特徴となっています（LaTeX と比較すると、ソースコードの可読性が非常に高いです）。

Markdown で記述されたテキストは、専用のツールによってレンダリングされ、「見出し」「箇条書き」「太字」「リンク」などを含む整形済みの文書として表示されます。さらに、多くの環境では独自拡張が加えられており、LaTeX 形式による**数式**の記述、テーブル（表）やチェックボックス付きリストにも対

応しています。

また、近年は生成 AI との相性の良さでも注目されています。ChatGPT や Gemini などの生成 AI は、**Markdown 形式による構造化された入力との相性が良く**、見出し・箇条書き・コードブロックなどを利用した明確なプロンプト記述が可能となっています。さらに、生成 AI の出力結果も Markdown 形式を基盤としている場合が多く、コードブロックや表を含む整理された形式で回答が提示されます。

現在では、Notion、Slack、Obsidian、Jupyter (GoogleColab)、GitHub、Visual Studio Code など、多数のソフトウェアや Web サービスが Markdown 記法を採用しています。Windows 標準アプリの「メモ帳」も 2024 年頃から Markdown 記法に簡易対応するようになりました。

Markdown のサンプルを以下に示します。

	Markdown 記法のテキスト	Markdown のレンダリング出力
01	# Markdownサンプル	Markdownサンプル よく使う記法 太字で強調 <i>斜体で補足</i> • 箇条書きは簡単に書ける • テキストだけでも読みやすい ◦ 階層構造も表現可能 Markdownは「簡単に書いて、見やすい文書を作る」記法です。ブロック引用（引用文）は、このように表記します。 Googleのリンク インラインコードは <code>total += 1</code> のように表現します。 <pre># コードブロックの例 for i in range(3): print(i)</pre>  大阪公立大学
02	## よく使う記法	
03		
04	**太字で強調** <i>*斜体で補足*</i>	
05		
06	- 箇条書きは簡単に書ける	
07	- テキストだけでも読みやすい	
08	- 階層構造も表現可能	
09		
10	> Markdownは「簡単に書いて、見やすい文書を作れる」記法です。ブロック引用（引用文）は、このように表記します。	
11		
12		
13		
14	[Googleのリンク](https://google.com)	
15		
16	インラインコードは <code>`total += 1`</code> のように表現します。	
17		
18		
19	<code>```python</code>	
20	# コードブロックの例	
21	<code>for i in range(3):</code>	
22	<code> print(i)</code>	
23	<code>```</code>	
24		
25	![img](https://www.ct.omu.ac.jp/assets/_大阪公立大学.jpg)	

演習 第 06 回_教材フォルダのなかの「マークダウンサンプル.md」をテキストエディタで開き、その内容を Markdown Live Preview (<https://markdownlivepreview.com/>) に貼り付けてください。そして、Markdown 記法がどのようにレンダリングされか確認してください。

※「.md」ファイルの実体は、プレーンテキストであるため Windows 標準アプリの「メモ帳」などにドラッグアンドドロップすれば開くことができます。

定着確認 Markdown ファイルの標準的な拡張子を、先頭のドットを含め答えよ。

定着確認 Markdown 形式のファイルは「テキストファイル」と「バイナリファイル」のどちらに該当するか答えよ。

定着確認 Markdown 記法において、太字（強調）を表現するための記法として適切なものを 1 つ選び、記号で答えよ。

- ① *強調* ② **強調** ③ 強調 ④ ¥textbf{強調} ⑤ #強調#

定着確認 Markdown 記法において、見出しを表現するための記法として適切なものを 1 つ選び、記号で答えよ。

- ① # 見出し ② > 見出し ③ <h1>見出し</h1> ④ @ 見出し ⑤ ¥section{見出し}

定着確認 Markdown 記法において、ブロック引用（引用文）を表現するための記法として適切なものを 1 つ選び、記号で答えよ。

- ① + 引用文 ② - 引用文 ③ * 引用文 ④ > 引用文 ⑤ = 引用文

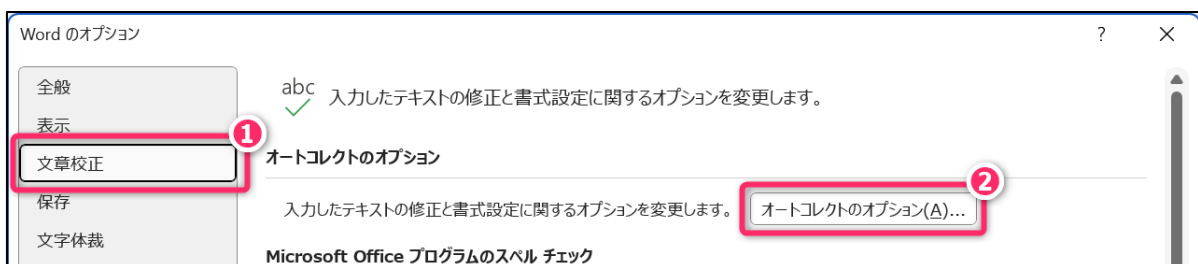
Word の活用：箇条書きのオートフォーマット機能の解除

Word のデフォルト設定では、箇条書き（行頭文字・段落番号）の**オートフォーマット（自動書式設定）**が有効化されています。例えば、文章の行頭で「1. 実験目的」と打ち込むと、「番号付き箇条書き」としてのインデント等が適用され、つづけて改行すると自動的に「2. 」のような入力補完がされます。

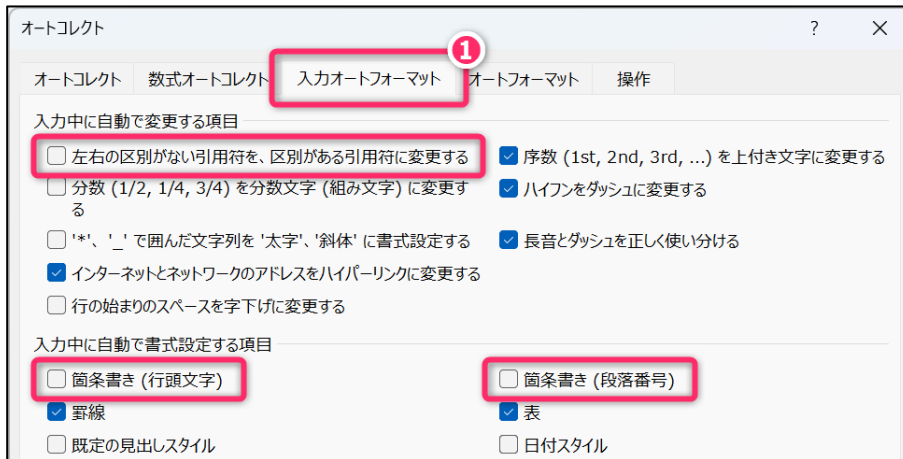
演習 Word を起動し、「1. 実験目的」と打ち込み、自分の Word 環境で箇条書きのオートフォーマットが有効となっているか、無効となっているかを確認してください。

このような箇条書きのオートフォーマットは、体裁を整えるうえで障害となることが多いので、次の手順で無効化してください（必要に応じて授業後に有効化してください）。

- (1) Word を起動し、上部のメニューから「**ファイル**」から「**オプション**」を選択して「**Word のオプション**」というダイアログを開きます。Word のウィンドウを最大化していない場合は、「オプション」の項目が「その他…」の項目のなかに隠れている場合があります。
- (2) ダイアログの左側のメニューから「**文書校正**」を選択します。さらに「**オートコレクトのオプション**」のボタンを押下して、「**オートコレクト**」ダイアログを開きます。



- (3) タブ「**入力オートフォーマット**」を選択して、以下のように赤枠で囲んだ 3 項目の**チェックを解除**します。3 項目以外については、好みに合わせて設定してください。



以上の設定変更で**箇条書きに関する自動整形が解除**されます。

また、ダブルクォーテーションやシングルクォーテーションなどの引用符を含む文章を入力した際、`print("Hello World")` が `print(“Hello World”)` のように自動変換されることがなくなります。特に、プログラムコードやシェルコマンドを含むレポート（報告書）を作成する際には、この自動変換を OFF にしておいてください。

上付き文字と下付き文字の入力 再掲（情報 1 の第 02 回講義）

Word において「 2^{10} 」のような**上付き文字**（うえつきもじ）の装飾は、対象文字列を選択した状態で **Ctrl**+**Shift**+**=*** で適用できます（再実行で、上付き文字装飾を解除）。また「 H_2O 」のような下付き文字の装飾は、**Ctrl**+**Shift**+**_** で適用できます。また、対象文字列を選択した状態で **Ctrl**+**D** もしくは **Ctrl**+**Shift**+**F** で**フォント設定ダイアログ**を呼び出して、各種設定をすることもできます。

定着確認 Microsoft Word において、**フォント設定ダイアログ**を呼び出すためのショートカットキーは、どれか。適切なものを 1 つ選び、記号で答えよ。

- ① **Ctrl**+**F** ② **Ctrl**+**D** ③ **Ctrl**+**X** ④ **Ctrl**+**R** ⑤ **Ctrl**+**L**

文字字数のカウント 再掲（情報 1 の第 02 回講義）

Word において**文字数のカウント**は **Ctrl**+**Shift**+**G** で実行できます。文字を範囲選択している場合は、選択中の文字についてカウントされます。選択していないときは、文書全体についてカウントされます。

定着確認 Microsoft Word において、**文字数のカウント機能**を呼び出すためのショートカットキーは、どれか。適切なものを 1 つ選び、記号で答えよ。

- ① **Ctrl**+**Shift**+**G** ② **Ctrl**+**Shift**+**N** ③ **Ctrl**+**Shift**+**C** ④ **Ctrl**+**Shift**+**P**

* 厳密には **Ctrl**+**Shift**+**=** となる（**Shift**+**=** で **=** の入力になるため）。ここでは覚えやすさのため **Ctrl**+**Shift**+**=** としている。

2 行以上にわたる箇条書きの体裁設定

報告書のなかで、1 項目が 2 行以上にわたる**箇条書きを記載する場合**、次に示す例のように適切に体裁（文字の「ぶら下げ」など）を設定してください。

【適切に整形されている番号付き箇条書き（OK 例）】

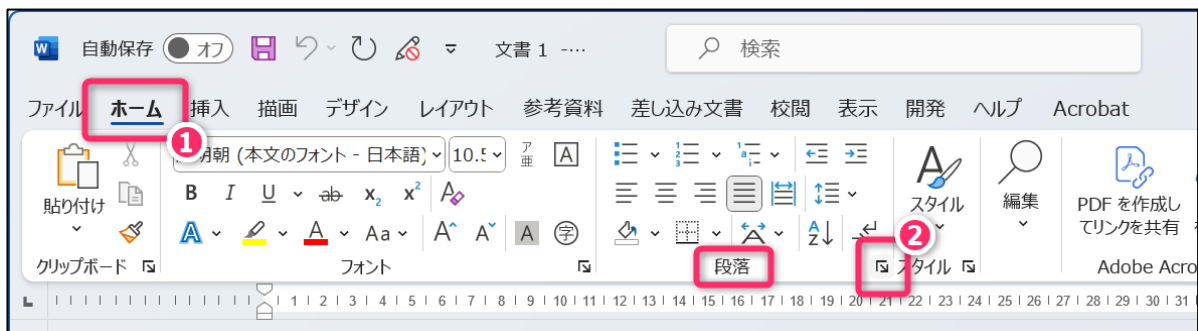
- (1) VS Code で **Ctrl**+**Shift**+**@** を押下してターミナルを表示します。ターミナルがデフォルトで PowerShell に設定されていることを確認してください。
- (2) ターミナルから `python -m venv .venv` のようにコマンドを入力して Python の仮想環境 (Virtual Environment) を作成してください。仮想環境を作成しておけば、適当に Python ライブラリをインストールしても、あとで困るような事態は発生しません。
- (3) コマンドに成功すると `.venv` という仮想環境に関するファイルが格納される隠しフォルダが作成されます。

【整形されていない番号付き箇条書き（NG 例）】

- (1) VS Code で **Ctrl**+**Shift**+**@** を押下してターミナルを表示します。ターミナルがデフォルトで PowerShell に設定されていることを確認してください。
- (2) ターミナルから `python -m venv .venv` のようにコマンドを入力して Python の仮想環境 (Virtual Environment) を作成してください。仮想環境を作成しておけば、適当に Python ライブラリをインストールしても、あとで困るような事態は発生しません。
- (3) コマンドに成功すると `.venv` という仮想環境に関するファイルが格納される隠しフォルダが作成されます。

箇条書きの体裁は、次のように設定・調整します。

- (1) ベタ打ちで箇条書きの内容を記載します。
- (2) 箇条書き全体を範囲選択し、タブ「**ホーム**」の「段落」グループの右下端の「**↘**」マークをクリックして、「段落」のダイアログを開きます。



- (3) タブ「**インデントと行間隔**」から、最初の行の項目を「**ぶら下げ**」に設定し、幅を「**1.8**」に設定します。
ここで、幅の「1.8」は、箇条書きの行頭文字（例えば、(1) なのか、① なのか、手順 1 なのか）に

応じて微調整します。なお、文書作成における「インデント」とは「字下げ」を意味します。



演習 教材フォルダの「01-箇条書きの体裁調整.docx」の【演習用テキスト1】に含まれる箇条書きを対象に、上記設定を適用して整形されることを確認してください。

⚠ OneDrive で共有されている上記ファイルは、「読み取り専用」となっているので、ローカル環境にファイルを複製してから作業してください。また、編集には「Office on the Web 版」ではなく「デスクトップアプリ版」の Word を使用してください。

演習 教材フォルダの「01-箇条書きの体裁調整.docx」の【演習用テキスト1】に対して、次のように設定すると（＝インデントの「左」を「2 字」に設定すると）、体裁がどのように変化するか確認してください。



演習 教材フォルダの「01-箇条書きの体裁調整.docx」の【演習用テキスト2】に対して、適切な体裁調整してください。

定着確認 文章作成の文脈において「字下げ」を意味する語はどれか。最も適切なものを記号で答えよ。

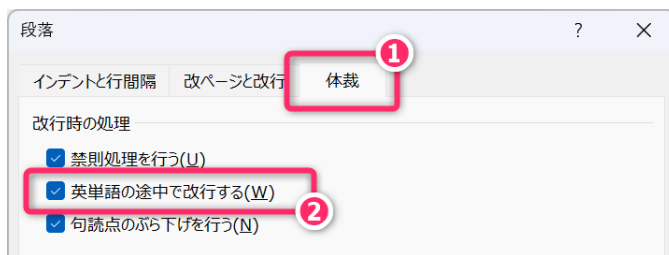
- ① タブ ② インデント ③ アウトライン ④ アンダースコア ⑤ ハイフネーション

改行処理の調整

報告書（レポート）では、出典や参考文献として URL を記載する場合があります。その際、デフォルト設定のままだと、以下のように**文字間隔が不自然に大きくなり、適切な体裁とならない場合があります**。

- [1] 厚生労働省，「令和 4 年賃金構造基本統計調査 結果の概況」，<https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/z2022/index.html>，（最終閲覧日 2024.05.04）

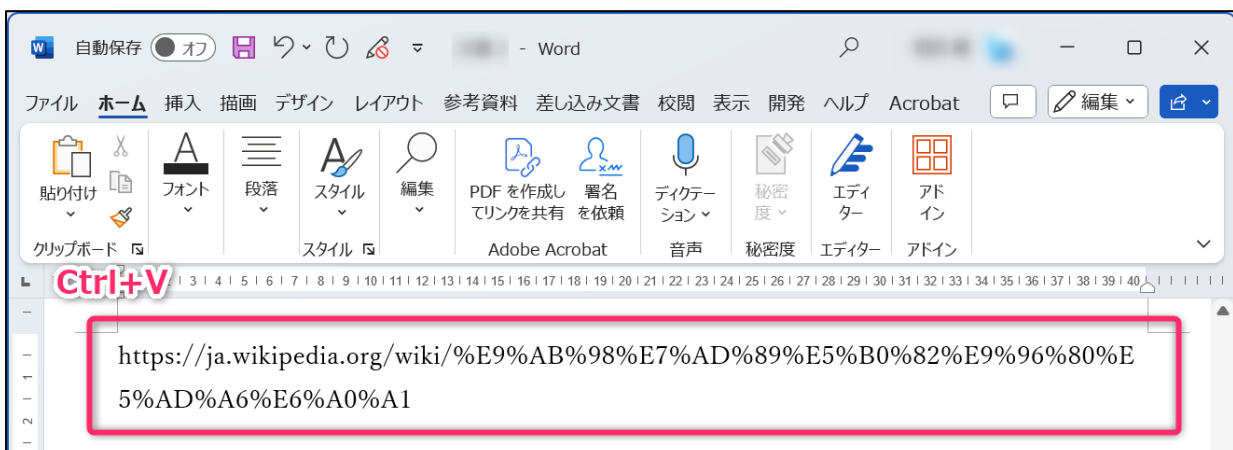
このような場合は、当該の範囲（＝段落）を選択して、先ほどの「段落の設定」のタブ「**体裁**」から「**英単語の途中で改行する**」にチェックを入れることで体裁を整えることができます。



上記の設定を適用すると以下ようになります。

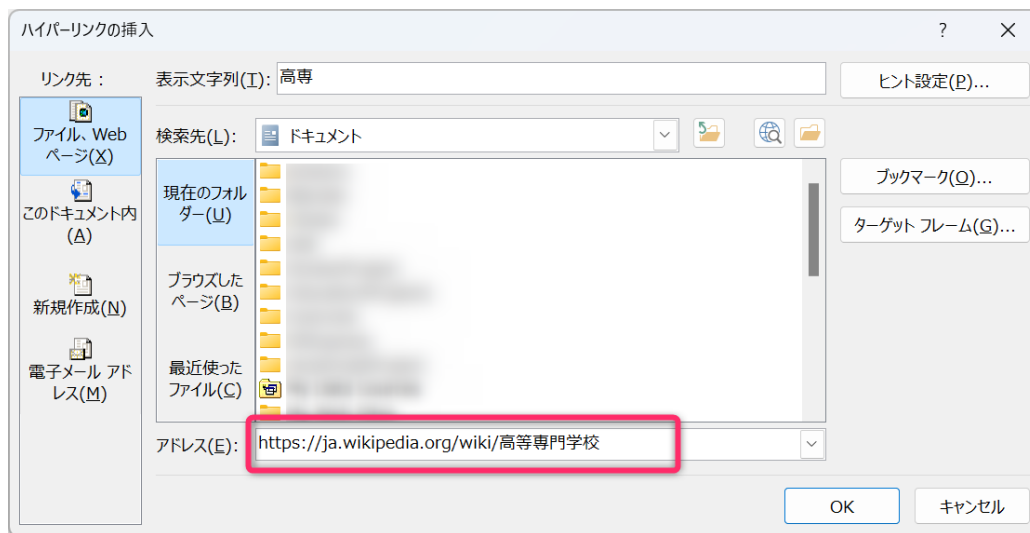
- [1] 厚生労働省，「令和 4 年賃金構造基本統計調査 結果の概況」，<https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/z2022/index.html>，（最終閲覧日 2024.05.04）

この設定（＝単語の途中で改行する）は文書全体に適用せず、**段落単位でピンポイントに適用することが推奨されます**。ところで、URL を記載する際、「**日本語を含む URL**」をウェブブラウザから Word に貼り付けると自動で **URL エンコード**が適用されます。



URL エンコードとは、本来 URL (Uniform Resource Locator) に利用できない**記号**や**日本語**を、URL に利用可能な文字列 (% と 16 進数の組合せ) に置き換える変換です。しかし、最近のウェブブラウザでは自動的に URL エンコードを適用する機能を標準的に備えており、Word のハイパーリンクも日本語を扱えるようになっていました。そのため、参考文献などでは **URL エンコードを適用しない URL** (例えば <https://ja.wikipedia.org/wiki/高専> など) を記載することが推奨されます。ここでは使用しませんが、教材フォルダに [URL エンコード／デコードができるウェブサービス](#) の URL ショートカットを置いています。

Word のなかで、任意の文字列に対してハイパーリンクを適用したい場合は、その文字列を範囲選択して **Ctrl+K** のショートカットから設定することができます。



演習 教材フォルダの「02-ハイパーリンクの設定.docx」の【演習用テキスト】のなかの文字列に対して、以下のハイパーリンクを適用してください。

- (1) 1 行目の「高専」の文字列に対して、Wikipedia の「高等専門学校」へのハイパーリンクを設定する。
- (2) 3 行目の「卒業時には大学と同程度以上の知識・技術」の文字列に対して、Wikipedia の「準学士」へのハイパーリンクを設定する。

定着確認 Microsoft Word において、任意の文字列に対してハイパーリンクを挿入するためのダイアログを起動するショートカットキーは、どれか。適切なものを 1 つ選び、記号で答えよ。

- ① **Ctrl+H** ② **Ctrl+L** ③ **Ctrl+I** ④ **Ctrl+N** ⑤ **Ctrl+K**

演習：セクションの利用

通常、Word において「余白設定」を変更すると、その設定は「文書全体」、つまり、全てのページに適用されます。しかし、「**セクション**」という機能を利用することで、特定のページ範囲 (セクション) を対象に余白設定を変更することが可能になります。また、セクションの機能を利用することで、**ヘッダーやフッター、ページ番号などもセクションごとに個別設定することが可能**となります。

セクションの機能を利用するために、まずは、次の手順で **Word のステータスバー**に「セクション番号」

が表示されるように設定する必要があります。

- (1) Word を起動して「白紙の文書」を選択し、ファイル名を「セクションの利用演習.docx」として適当な場所に保存してください。
- (2) Word ウィンドウ下部の「ステータスバー」を右クリックしてください。



- (3) 表示されるメニューから「セクション」の項目にチェックを入れてください。また「上書き入力」の項目にもチェックを入れておくと [ins] キーを誤打して「上書きモード」に切り替わってしまった場合に気づきやすくなりますので、こちらもチェックを入れておいてください。
- (4) 設定後、以下のように「セクション番号」が表示されることを確認してください。



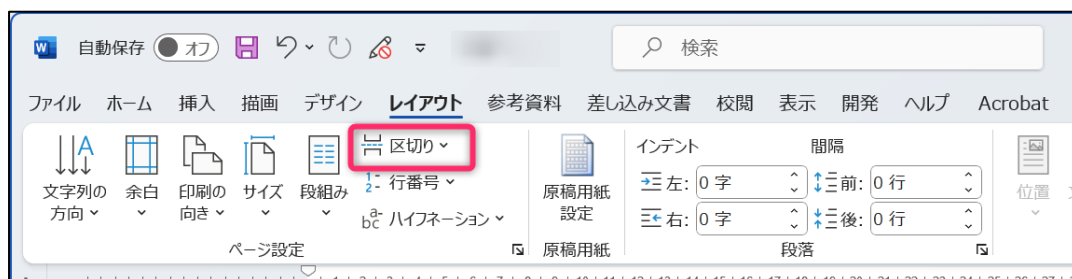
- (5) ファイルを上書き保存してください。

以下、このファイルを使ってセクション関連のチュートリアルを進めます。**以降の演習で、何度操作しても失敗する場合は、このファイルの新規作成からやり直してください。**

チュートリアル：セクションの区切りの挿入方法

先ほど作成した「セクションの利用演習.docx」のドキュメントのなかに「セクション」を追加していきます。まずは、後から分かりやすいように p.1 に「これは表紙です [Enter]」と文字入力し、カーソルを改行後の位置（2 行目）に合わせておきます。

次にタブ「レイアウト」の「ページ設定」のグループから「区切り」を押下し、さらに「セクション区切り：次のページから開始」を選択します。



p.2 に切り替わるので「ここから本文です [Enter]」と文字入力します。このあと、画面下部のステータスバーが「セクション: 2 2/2 ページ」となっていることを確認してください。セクションを区切った後に、新しいセクションで何らかの文字入力 + [Enter] をしないと、セクション番号の表示が更新されない場合

があるので注意してください。



また、p.1 に書いた文章「これは表紙です」にカーソルを合わせるとステータスバーの表示が「セクション: 1 1/2 ページ」に切り替わることも確認してください。なお、多数の Word のウィンドウを開いていると、この表示更新に非常に時間がかかることがあります。これは、全ての Word ウィンドウを全て閉じてから Word を再起動すると解決します。

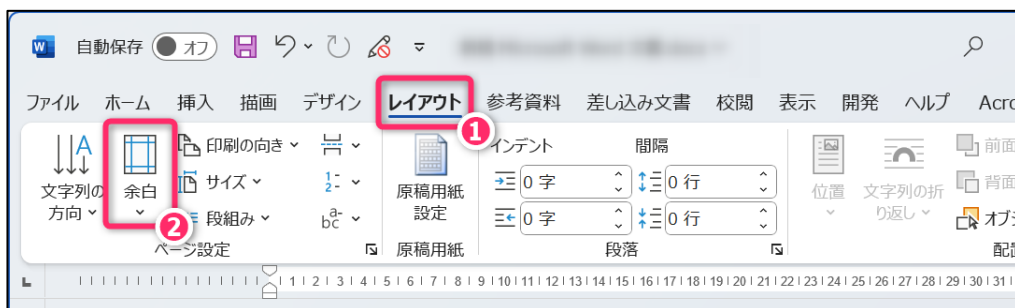
《プロンプト例》

👉 Microsoft Wordにおけるセクション (Section) とはどのような機能ですか。何のために使いますか。

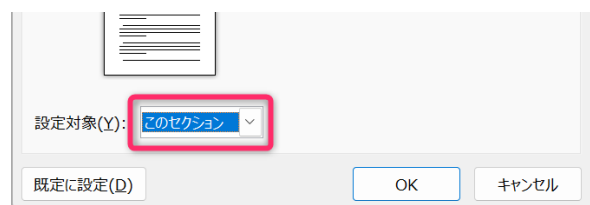
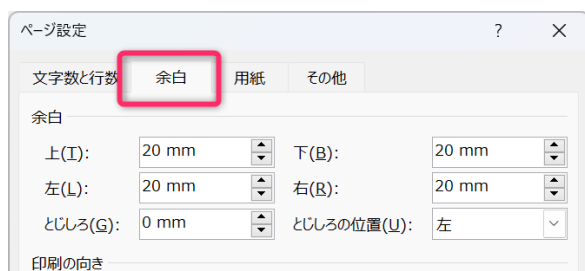
チュートリアル：セクションごとに個別に余白設定をする

セクション 1 を「表紙」として使用することを想定し、余白を狭く設定していきます (セクション 2 はデフォルトの余白設定のまま使用するものとします)。

- (1) セクション 1 にカーソルがあることを確認します。
- (2) タブ「**レイアウト**」の「**ページ設定**」グループの「**余白**」を押下し「**ユーザー設定の余白**」を選択します。



- (3) 上下左右の余白を「**20mm**」に設定します。また、ダイアログ下部の「**設定対象**」が「**このセクション**」になっていることを確認して、「**OK**」ボタンを押下してください。



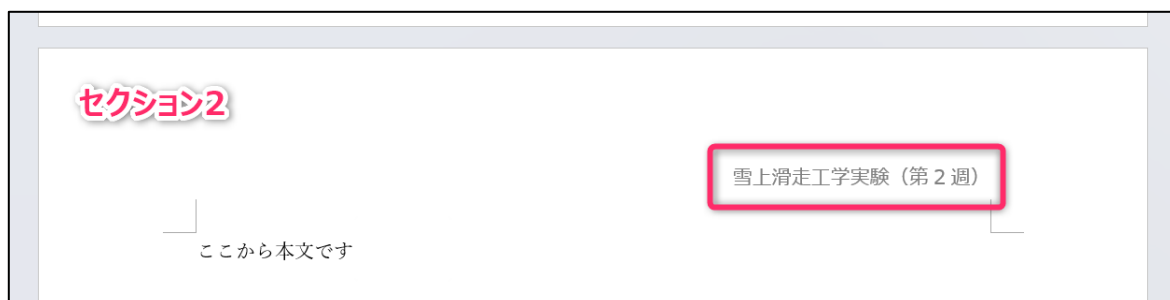
- (4) セクション 1 とセクション 2 の画面を切り替えて、それぞれのセクションの**余白が個別設定できてい**
ることを確認してください。



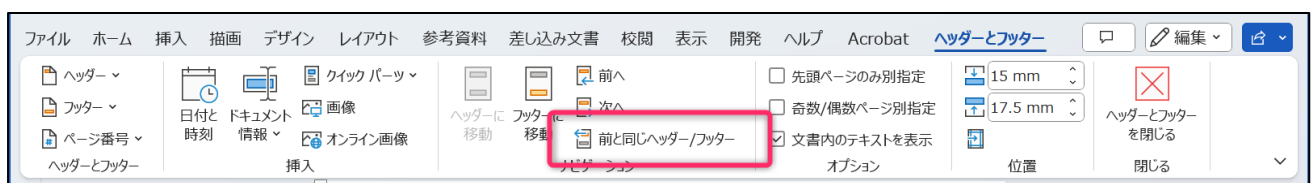
以降の演習のために、p.2 の「ここから本文です」の後に **Ctrl+Enter** で**改ページ**を挿入して、p.3 を作成して「本文の続きです **Enter**」と文字入力しておいてください。この p.3 のステータスバーは「**セクション: 2 3/3 ページ**」となるはずですが。

チュートリアル：特定のセクションに個別にヘッダーを設定

セクション 2 だけに以下のように「雪上滑走工学実験（第 2 週）」というヘッダーを設定していきます。



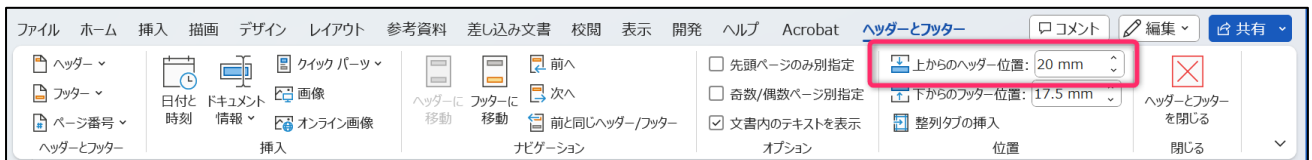
セクション 2 (2/3 ページ) の**ヘッダー領域をダブルクリック**して「ヘッダー編集モード」に切り替えます。そして、以下のように「**前と同じヘッダー/フッター**」を**解除**します。この操作により、前のセクション (= セクション 1) とは独立した個別のヘッダーが設定可能になります。



ヘッダー領域に「雪上滑走工学実験(第 2 週)」のように文字入力して、「ホーム」タブからフォントや配置、文字サイズを変更します。



また「ヘッダーとフッター」タブから上下位置を調整します。

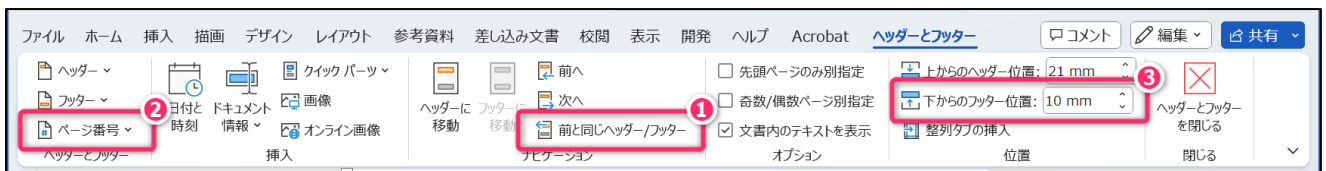


本文をダブルクリックして「ヘッダー編集モード」を抜けて、**セクション 2 に属する p.2 と p.3 だけ**に「雪上滑走工学実験(第 2 週)」というヘッダーが設定されていることを確認してください。

チュートリアル：特定のセクションにフッター（ページ番号）を設定

ヘッダーと同様に（表紙であるセクション 1 を除いて）**セクション 2 だけにページ番号**を設定していきます。一般的な報告書では「表紙」や「目次」はページ番号に含めず、記載もしません。

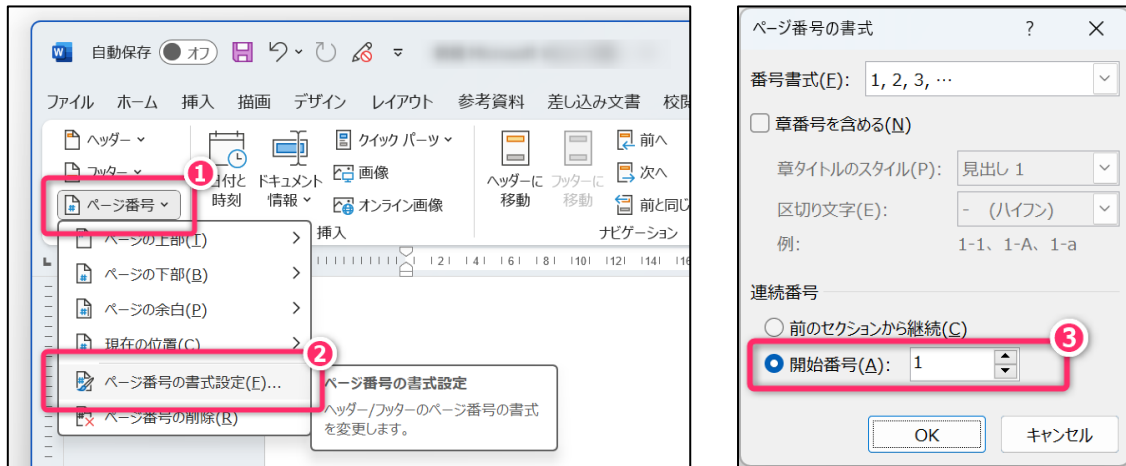
セクション 2 の先頭ページの「**フッター領域**」をダブルクリックして「フッター編集モード」に切り替えてください。先と同様に「**前と同じヘッダー/フッター**」を解除してください*。



つづいて上図②の「**ページ番号**」ボタンを押下して「**ページの下部**」「**番号のみ 2**」を選択します。これでフッターにページ番号が挿入されますが本文と隣接しすぎた配置であるため、③の「**下からのフッター位置**」の項目でページ番号の上下位置を調整します。

現状ではページ番号が「2」から開始されるので修正します。以下のように「**ページ番号**」から「**ページ番号の書式設定**」を選択して、「**開始番号**」を「1」に設定します。

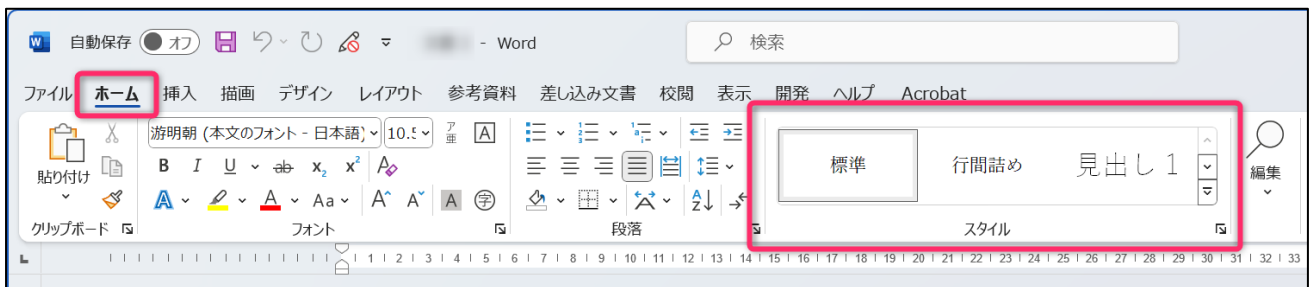
* **ヘッダーだけ**を前セクションと独立させる、**フッターだけ**を前セクションと独立させることができます。ここでは、ヘッダーとフッターの両方を前セクションと独立して設定したいので、ここで、再度、解除操作しています。



以上の設定によって、セクション 1（表紙）にはページ番号が表示されず、セクション 2（本文）からページ番号が 1 から開始されるようになります。

演習：スタイルの設定

Word では「**スタイル**」という機能を利用して、**体裁に一貫性のあるドキュメントを作成**することができます。また、後述する「**目次の自動生成**」という機能を利用する際も、スタイルの利用が必須となります。

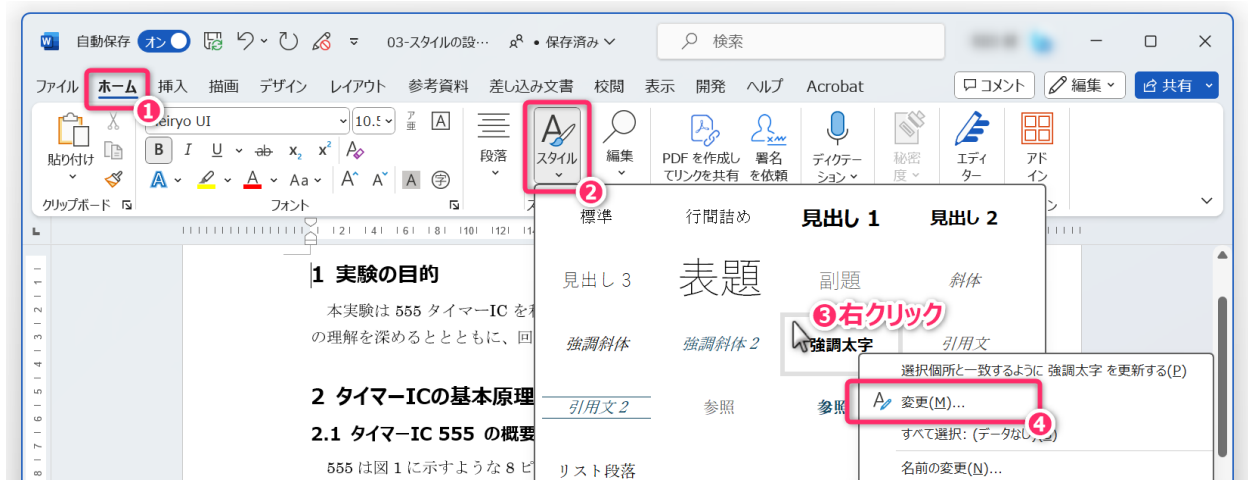


Word のスタイルにはデフォルトで「標準」や「強調文字」、「ハイパーリンク」「見出し 1」「見出し 2」などが用意されています（この他に「図のキャプション」や「プログラムコード」などの独自のスタイルを追加可能です）。これらの「**スタイル**」の適用を通じて文字装飾をすると、それを後から一括変更できます。

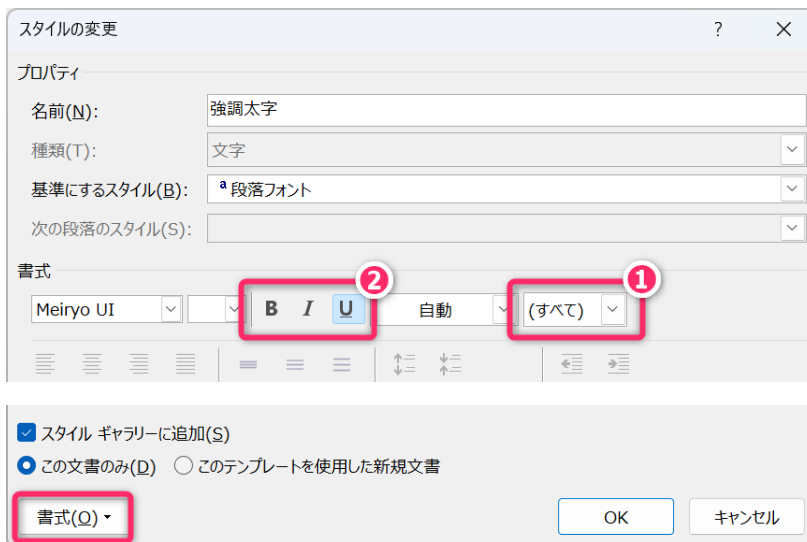
これは実際に操作して確認したほうが分かりやすいので、以下、教材フォルダの「03-スタイルの設定.docx」を開いて作業してください。このドキュメントでは「見出し 1」「見出し 2」「強調文字」の 3 つのスタイルを使って文字装飾をしています。

(1) スタイルが「強調文字」に設定された文字は **LED 点滅回路** や **アステابل** のように「Meiryo UI」フォントの「太字」で画面表示されていますが、この文字装飾を一括変更していきます。

- (2) タブ「ホーム」から「スタイル」を選択して「強調文字」の上で**右クリック**して「変更」を選択します。



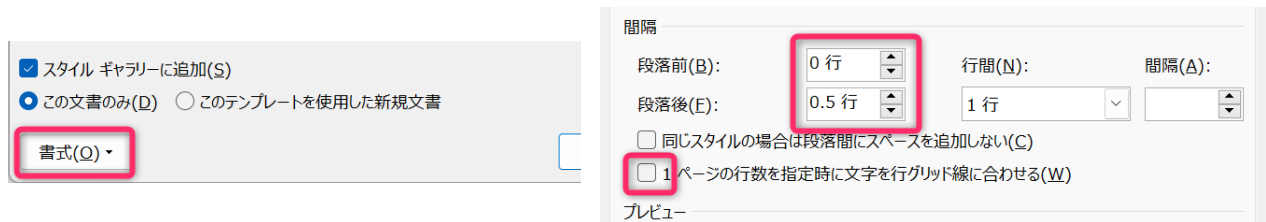
- (3) 下図のように書式変更の対象を「(すべて)」に切り替えてから**太字**を解除し、**下線**を有効化します。
さらに、ダイアログ下部の「書式」から「フォント」を選択して文字色を「赤」に変更します。



- (4) フォント設定のダイアログ、スタイル変更のダイアログを「OK」で閉じると、「強調文字」のスタイルが適用されていた部分が、次のように一括変更されていることが確認できます。
(変更前) **LED 点滅回路** →→→ (変更後) **LED 点滅回路**
同様に、「見出し 1」や「見出し 2」についても一括変更することが可能です。

演習 スタイル「標準」のフォントを「UD デジタル教科書体 N-R」に変更してください。

演習 スタイル「見出し」の前後の行間も、スタイル経由で変更することが推奨されます。「見出し 1」のスタイル設定ダイアログで「書式」から「段落」を選択し、さらに「段落前」「段落後」の「間隔」を調整することで、「見出し 1」の前後の行間が調整されることを確認してください。



1 実験の目的

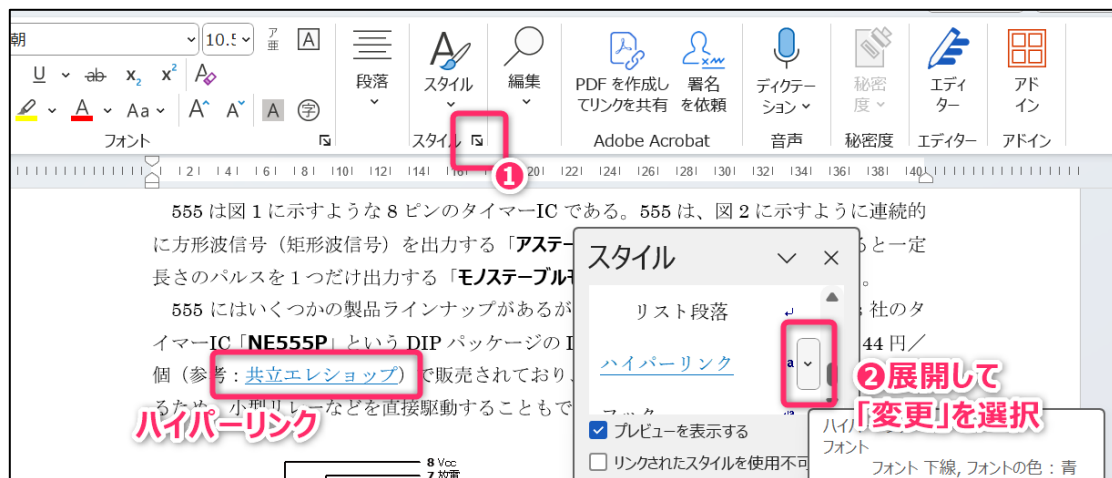
本実験は 555 タイマーIC を利用した LED 点滅回路の設計と実装を通じて、タイマーの理解を深めるとともに、回路実装の実践技術を経験的に習得することを目的とする。

2 タイマーICの基本原理解

2.1 タイマーIC 555 の概要

555 は図 1 に示すような 8 ピンのタイマーIC である。555 は、図 2 に示すように連続的に方形波信号（矩形波信号）を出力する「アステープルモード」と、トリガーを受ける

演習 次の図を参考に「ハイパーリンク」のスタイル（フォントの色）を適当な色に変更してください。



フォント（書体）の使い分けについて 再掲（情報 1）

基本的には、次のようにフォント（書体）を使い分けてください。

- (1) 報告書（実験レポート）や作文、履歴書など
→ 明朝体、セリフ体。日本語は等幅フォント、英数字はプロポーションアルフォント。
- (2) 表計算、グラフ（チャート）など
→ ゴシック体、サンセリフ体。少なくとも数字は等幅フォント。
- (3) プレゼンテーションやポスターなど

→ ゴシック体、サンセリフ体。日本語も英数字もプロポーショナルフォントまたは UI フォント。

(4) プログラムコードなど

→ Courier New や Consolas やなどのタイプライタ体。日本語も英数字も等幅フォント。

明朝体とゴシック体、セリフ体とサンセリフ体 再掲 (情報 1)

(1) 明朝体とは、このテキストのようなフォントです。長文のときに読みやすい。

(2) ゴシック体とは、このテキストのようなフォントです。短文のときに読みやすい。

(3) セリフ体とは「Osaka Metropolitan University College of Technology」のようなフォントです。

(4) サンセリフ体とは「Osaka Metropolitan University College of Technology」のようなフォントです。

《プロンプト例》

👉 等幅フォントとプロポーショナルフォントの違いが分かりません。どのような違いがありますか。

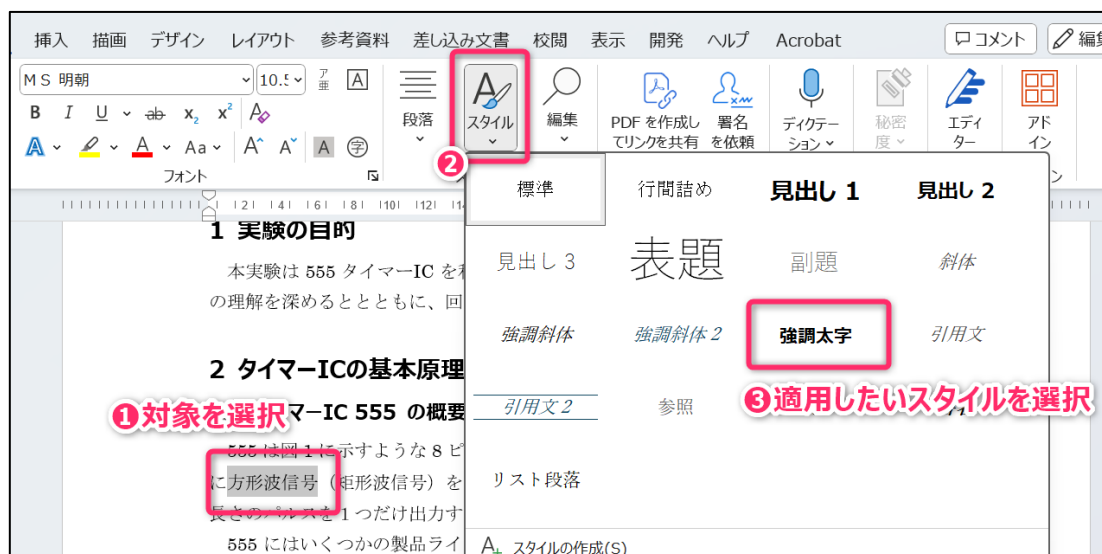
👉 セリフ体とサンセリフ体の違いが分かりません。どのような違いがありますか。

定着確認 次のフォントのうち「サンセリフ体」はどれか、該当するものをすべて記号で答えよ。また、「プロポーショナルフォント」はどれか、該当するものをすべて記号で答えよ。

- ① ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789
- ② ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789
- ③ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789
- ④ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789

演習：スタイルの適用

任意の文字列に対して「スタイル」を適用したい場合は、以下のように対象文字列を選択してから「**スタイル**」を展開して、適用したいスタイルを選択してください。



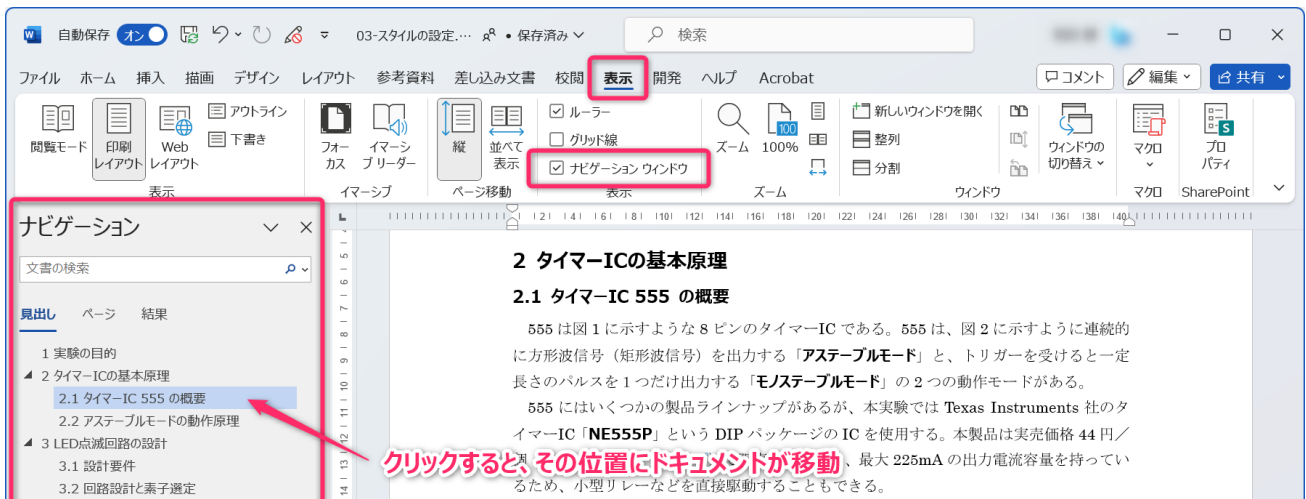
なお、通常の本文を記述するときは、スタイルが「標準」になっていることを常に意識するようにしてくだ

さい。また、スタイルの変更がうまく適用されない場合は、一旦、「**書式のクリア**」を適用してください（スタイルを展開したメニューの下部にあります）。

演習 「03-スタイルの設定.docx」に「**3.3 データシートの抜粋**」を追加し、それに「**見出し 2**」のスタイルを適用してください。

見出しスタイルに基づくナビゲーションウィンドウの表示

スタイルとして「**見出し 1**」「**見出し 2**」「**見出し 3**」…を設定しておく、その内容が**ナビゲーションウィンドウ**に反映され、任意の見出し位置にクイックアクセスすることができます。ナビゲーションウィンドウは、「**表示**」タブの「**ナビゲーションウィンドウ**」のチェックボックスから表示／非表示を切り替えることができます。



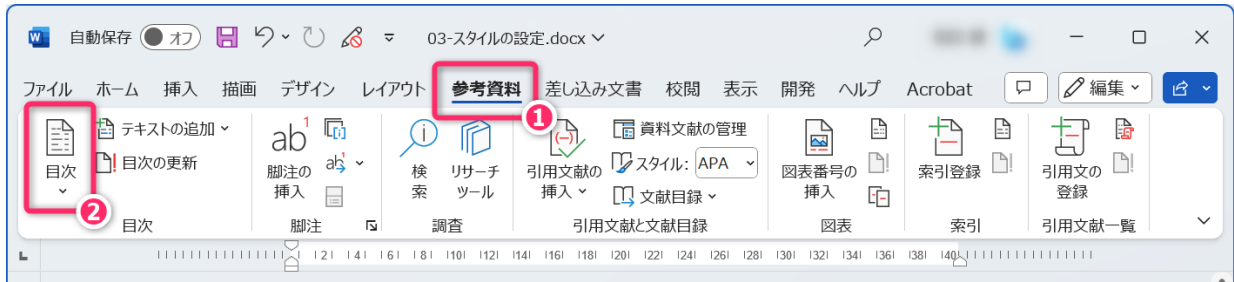
演習：目次の自動生成

ドキュメントに見出しが設定されている場合、それに基づいて自動で「目次」を作成することができます。引き続き「**セクション利用演習.docx**」を使って目次の作成を行なっていきます。

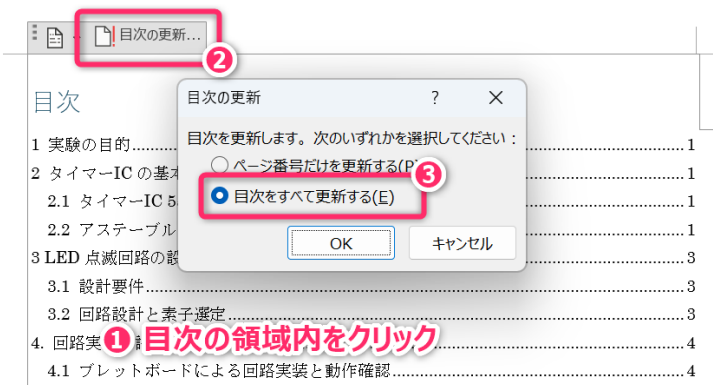
- (1) 見出し「**1 実験の目的**」の前に空行を作成して、そこにカーソルを合わせておきます。この位置に「目次」を作成、挿入していきます。



- (2) タブ「**参考資料**」から「**目次**」を展開して「**自動作成の目次 2**」を選択すると、カーソル位置に目次が作成、挿入されます。



- (4) 目次は、各見出しの「タイトル」と「ページ番号」に連動しますが、**更新は手動で行なう必要があります**。目次を更新するためには、目次領域をクリックすると表示される項目から「**目次を更新...**」を選択し、表示されるダイアログから「**目次をすべて更新する**」を選択して「**OK**」を押下します。



演習 本文内の「**3.1 設計要件**」を「**3.1 設計条件**」に変更して目次の更新操作をしてください。
また、目次が適切に変更されることを確認してください。

演習 「03-スタイルの設定.docx」に対して次の操作をしてください。

- (1) p.1 を「表紙」のための「セクション 1」に設定、p.2 を「目次」のための「セクション 2」に設定、p.3 以降を「本文」のための「セクション 3」に設定する。
- (2) セクション 3 のフッター（ページの下部中央）にページ番号（開始番号 1～）を設定する。
- (3) セクション 3 のヘッダー（ページの上部右端）に「電気機械工作実習（第 3 週）」という文字列を設定する。
- (4) セクション 2 の目次について「目次の更新」を実行する。そして、別セクションに設定されるページ番号も適切に反映されることを確認する。
- (5) セクション 1 に基盤コース（M/D/E/I）で実施されている実験実習の表紙を作成する。

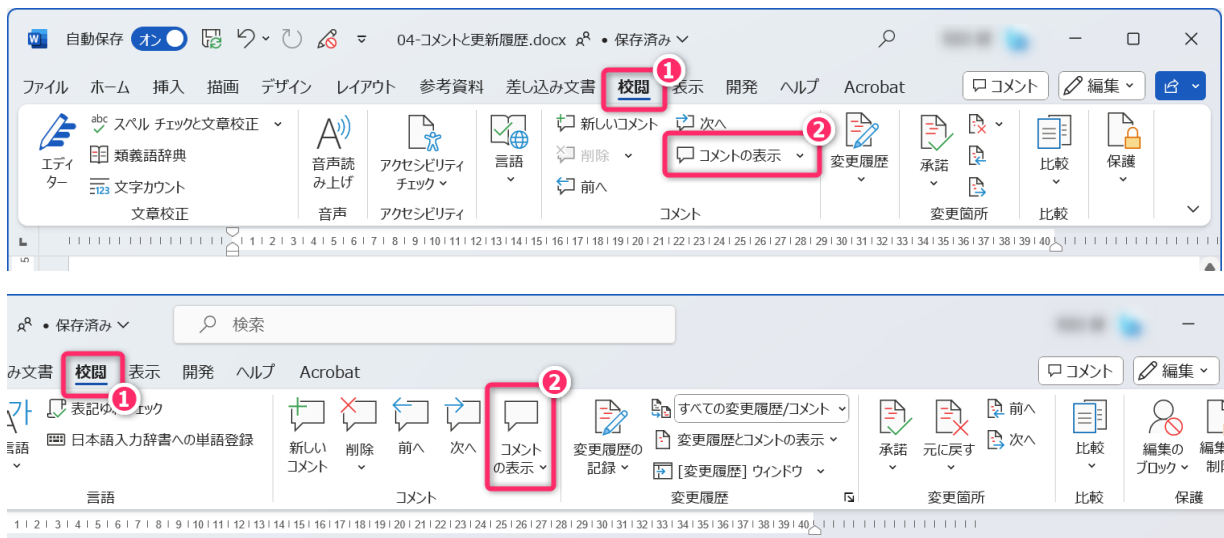
演習：OneDrive と校閲機能を利用した共同編集①

3 年後期「応用専門 PBL 1」や、5 年「卒業研究」などでは、Word の「コメント」および「変更履歴」の機能を使って**教員から「報告書」の添削や修正指示**が行われることがあります。ここでは、「コメント」や「添削（＝変更履歴）」が加えられた Word ファイルの扱いについて確認していきます。また、これらの機能は、OneDrive と連携して複数人でドキュメントを共同編集するときにも使用する機能となります。就職後もリモートワークなどで使う機能なので、早い段階から扱いに慣れるようにしてください。

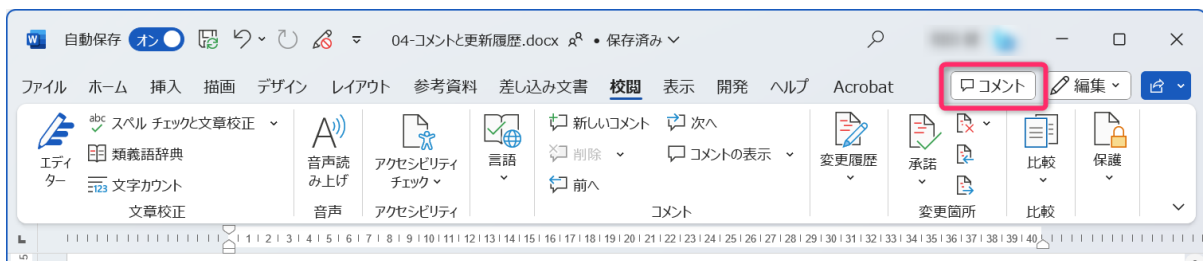
以下、教材フォルダの「04-コメントと更新履歴.docx」を開いて操作してください。

- (1) はじめに「コメント」の**表示制御**について確認します。タブ「校閲」から「コメントの表示」の ON と OFF を切り替えて画面表示がどのように変わるかを確認してください（⚠ ウィンドウ幅によって「校閲」タブ内のアイコン配置やスタイルが変化するので注意してください）。

また、「コメントの表示」の V を押下して「字形」と「リスト」を切り替えたとき、コメントの表示がどのように変わるかを確認してください。



- (2) Word ウィンドウ右上にある「コメント」ボタンの押下でも、同様にコメント表示の ON/OFF が切り替わることを確認してください。

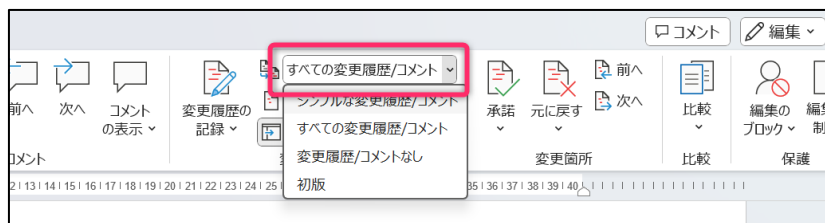


(3) 次に「変更履歴ウィンドウ」の**表示制御**について確認します。

タブ「校閲」の「**変更履歴**」グループの「**変更履歴ウィンドウ**」を押下して画面表示がどのように変わるかを確認してください。また V を押下して「**横長の [変更履歴] ウィンドウを表示**」と「**縦長の [変更履歴] ウィンドウを表示**」の切り替えにより、表示がどのように変わるかも確認してください。



(4) **重要**：次の図のように「**変更内容の表示**」のドロップダウンリストを切り替え、「**変更履歴（添削部分）**」と「**コメント**」の表示がどのように影響を受けるか確認してください。



① シンプルな変更履歴／コメント

すべての添削が反映されたドキュメントが表示されます。添削された箇所の左端に赤い縦線が表示されます。コメントも表示されます。

② すべての変更履歴／コメント（推奨）

元々の文章が**どのように添削されたかが分かる形式**でドキュメントが表示されます。コメントも表示されます。

③ 変更履歴／コメントなし

すべての添削が反映されたドキュメントが表示されます。コメントは表示されません。

④ 初版

添削前のドキュメントが表示されます。コメントも表示されません。

定着確認 指導教員から Word の「変更履歴」の機能を使って報告書の添削を受けた。添削前の報告書を表示したい場合、変更履歴の「変更内容の表示」からどのモードを選ぶべきか。最も適切なものを記号で答えよ。

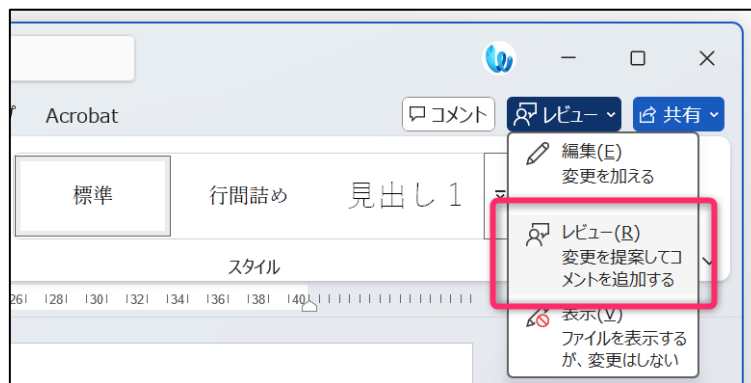
- ① シンプルな変更履歴／コメント ② すべての変更履歴／コメント
③ 変更履歴／コメントなし ④ 初版

定着確認 指導教員から Word の「変更履歴」の機能を使って報告書の添削を受けた。添削後の報告書（教員による添削を完全に反映した報告書）を表示したい場合、変更履歴の「変更内容の表示」からどのモードを選ぶべきか。ただし、添削を受けた部分は把握したいものとする。最も適切なものを記号で答えよ。

- ① シンプルな変更履歴／コメント
- ② すべての変更履歴／コメント
- ③ 変更履歴／コメントなし
- ④ 初版

補足：ドキュメントアクセスモード（編集／レビュー／表示）の使い分け

Word にはドキュメントアクセスモードとして「編集」「レビュー」「表示」の 3 種類があります。「**編集**」は、文字の入力や削除といった操作がそのまま文章に反映される、いわゆる通常モードです。「**表示**」は読み取り専用のモードで、誤って文書を変更してしまうのを防ぎたいときに使用します（特に OneDrive 上のファイルは、既定で自動保存が有効になっているため、不用意な変更を避けるためにも「表示」モードの利用が有効です）。



「**レビュー**」は、共同編集時に、添削や修正指示を行う際に使用するモードです。先のトピックで扱った「04-コメントと更新履歴.docx」は、このレビューモードで作成したものになります。Word ファイルを直接修正したいのに、編集操作をしても次の画面表示のようになってしまうときは（これを一般に「**見え消し**」*）といいます）、レビューモードになっていないかを確認してください。

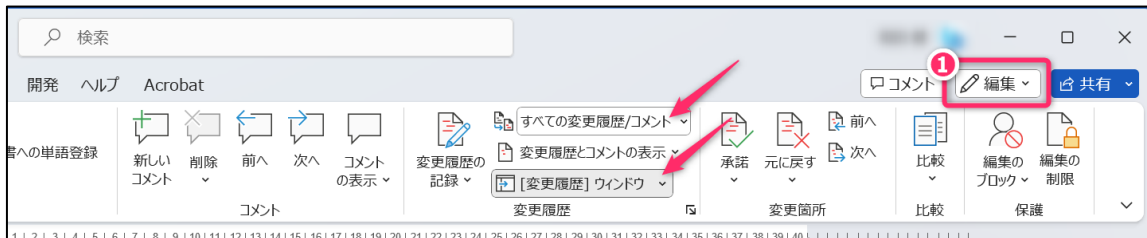
1 実験の目的

本実験は 555 タイマーIC を利用した **LED 点灯点滅回路** の設計と実装を通じて、タイマー IC のについての理解を深めると **直接編集したいのに、このような「見え消し」になってしまう** 実践技術を経験的に習得することを目的とする。

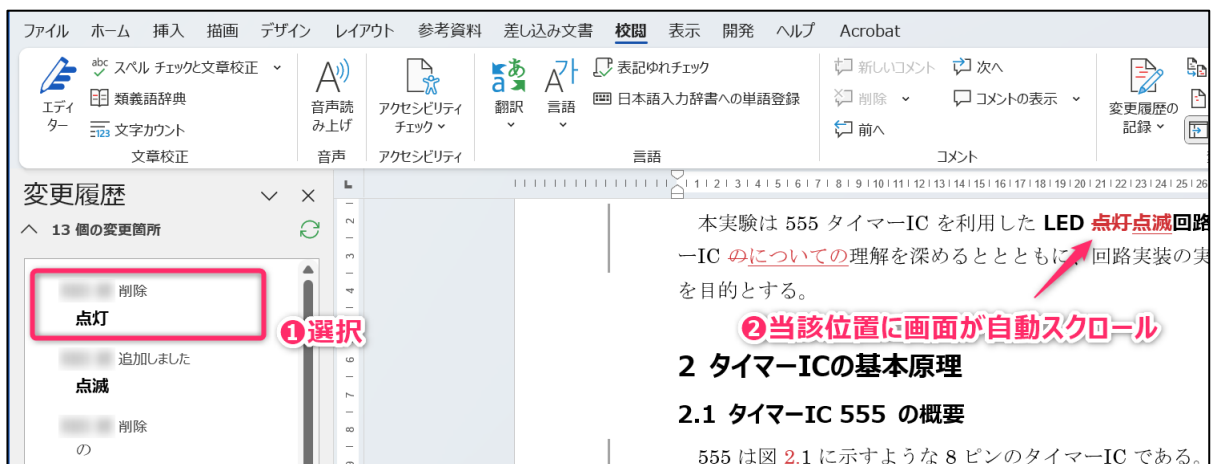
* 修正前（加筆や削除をする前）の内容が確認できるように表示された状態

演習：OneDrive と校閲機能を利用した共同編集②

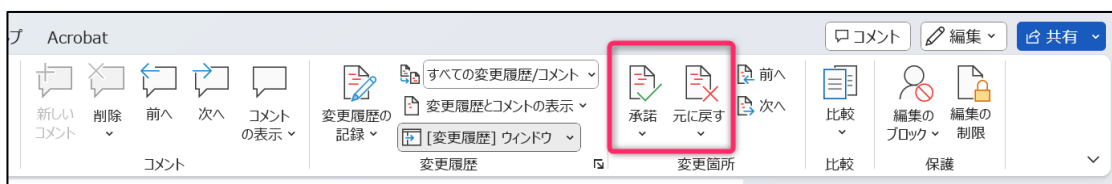
ここでは、添削を受けた内容を個々に確認しながら、その添削を「承諾」あるいは「却下（添削前の内容を採用）」していく手順を示します。そのための準備として、下図の①のようにモードを「編集」にして、「変更内容の表示」を「すべての変更履歴／コメント」に切り替えて、さらに [変更履歴] ウィンドウ が表示される状態にしておきます。



(1) 変更履歴ウィンドウから、添削内容（変更履歴内容）をクリック選択します。



(2) タブ「校閲」の変更箇所のグループから「承諾」あるいは「元に戻す」を押下します。
添削を受入れるときは「承諾」を押下し、添削を受け入れず元々の文章を採用するときには「元に戻す」を押下します。操作を間違えたときは **Ctrl+Z** で元に戻します。



演習 教材フォルダの「04-コメントと更新履歴.docx」の個々の添削箇所（変更箇所）に対して「承諾」もしくは「元に戻す」の操作を適用してください。

演習：OneDrive と校閲機能を利用した共同編集③

ここでは、Word のコメント機能を経由して指導教員や上司から「コメント」を受け取った場合の対応方法について確認していきます。コメントに基づいて修正や確認をして、**コメントで指摘された内容が解決した際の主な対応**としては大きく以下の 3 つがあります。どの対応をとるべきかについては、**学生と指導教員で事前に方針やルールを確認**しておく必要があります。

(1) 学生がコメントに返信する。

＝ この方法は、問題の解決判断を指導教員が行うスタイルの場合に使用します。

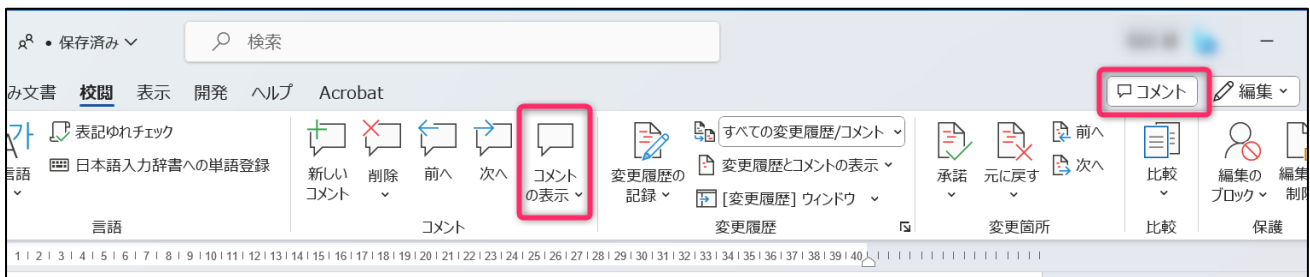
(2) 学生がコメントに返信して「解決済み」をマークする。

＝ この方法は、問題の解決判断と責任を学生にも委ねるスタイルです。教員は、問題が未解決であると判断すれば「解決済み」マークを解除し、問題が解決していればコメントを削除します。

(3) 学生がコメントを削除する。

＝ この方法は、問題の解決判断と責任を完全に学生に委ねるスタイルです。

コメントの返信と「**解決済み**」のマーク付けは、次の手順で行ないます。まずは、準備としてコメント（字形もしくはリスト）が表示される状態に切り替えておきます。

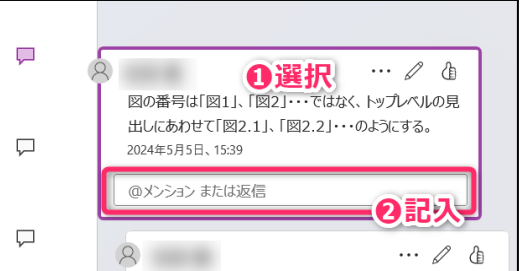


ここでは「字形」でコメントを表示している例で操作説明をします。

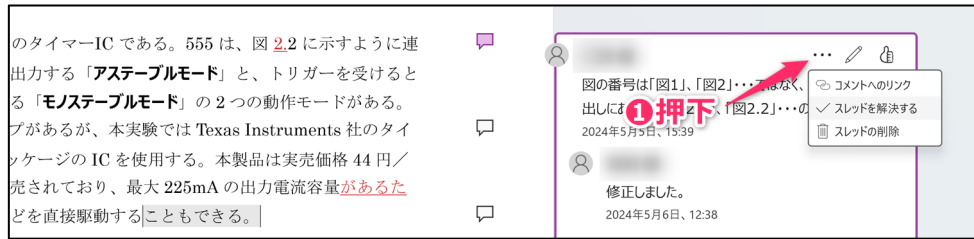
まずは、対象のコメントをクリックで選択します。コメントに返信するためには、下図の②の領域をクリックして「修正しました。」などの返信を記入します。返信コメントを確定（投稿）するためには **Ctrl** + **Enter** を押下します。

2.1 タイマー-IC 555 の概要

555 は図 2.1 に示すような 8 ピンのタイマー IC である。555 は、図 2.2 に示すように連続的に方形波信号（矩形波信号）を出力する「**アステープルモード**」と、トリガーを受けると一定長さのパルスを 1 つだけ出力する「**モノステープルモード**」の 2 つの動作モードがある。555 にはいくつかの製品ラインナップがあるが、本実験では Texas Instruments 社のタイマー IC 「**NE555P**」という DIP パッケージの IC を使用する。本製品は実売価格 44 円／個（参考：[共立エレクトロニクス](#)）で販売されており、最大 225mA の出力電流容量があるため、小型リレーなどを直接駆動することもできる。



コメントに対して「**解決済み**」のマークを付けるためには、コメントの右上の**三点リーダー**を押下して「**スレッドを解決する**」を選択します。また、**コメント全体**を削除する場合は「**スレッドの削除**」を押下します。



「解決済み」に設定したコメントは通常画面では**非表示**となり、コメントマークには以下のように**緑のチェックマーク**が付きます。



チェックマークがついたコメントマークをクリックすると、**解決済みのコメントを含めたすべてのコメント**を再確認できます。「解決済み」のマークを解除したい場合は、下図で赤枠で囲んだ矢印アイコンをクリックします。



演習 教材フォルダの「04-コメントと更新履歴.docx」に対して、コメントの「返信」「解決済みのマーク」「削除」などの操作を実行してください。

演習：更新履歴やコメントを含むドキュメントの印刷

更新履歴やコメントを含むドキュメントを印刷する際は、以下の手順で更新履歴／コメントを**含めて印刷**するのか、**含めず印刷**するのかの設定を切り替えてください。

印刷

部数: 1

印刷

プリンター ①

準備完了

プリンターのプロパティ

設定 ②

すべてのページを印刷
ドキュメント全体

すべてのページを印刷
ドキュメント全体

選択した部分を印刷
選択範囲のみ

現在のページを印刷
このページのみ

ユーザー指定の範囲
特定のページ、セクション、または範囲を入力します

ファイル情報

ファイル情報
プロパティの一覧 (ファイル名、作成者、タイトルなど)

変更履歴/コメントの一覧
変更履歴

スタイル
ドキュメントで使われているスタイルの一覧

定型句の登録名
定型句ギャラリーの項目の一覧

キー定義
カスタマイズしたキーの一覧

☒ 変更履歴/コメントの印刷

奇数ページの印刷

1 実験の目的

本実験は 555 タイマー IC を利用した LED 点灯回路の設計と実装を通じて、タイマー IC についての理解を深めるとともに、回路実装の実践技術を経験的に習得することを目指す。

2 タイマー IC の基本原理

2.1 タイマー IC 555 の概要

555 は図 2.1 に示すような 8 ピンのタイマー IC である。555 は、図 2.2 に示すように連続的に方形波信号 (矩形波信号) を出力する「アステールモード」と、トリガーを受けると一定長さのパルスをつだけ出力する「モノステーブルモード」の 2 つの動作モードがある。555 にはいくつかの製品ラインナップがあるが、本実験では Texas Instruments 社のタイマー IC 「NE555P」という DIP パッケージの IC を使用する。本製品は実売価格 44 円/個 (参考: [共立エレクトロニクス](#)) で販売されており、最大 225mA の出力電流容量があるため、小型リレーなどを直接駆動することもできる。

(1) アステールモード

出力

(2) モノステーブルモード

トリガー

出力

図 2.1 NE555D ピンアサイン 図 2.2 555 の動作モード

2.2 アステールモードの動作原理

アステールモードは「フリーランニングモード」あるいは「マルチバイブレーションモード」とも呼ばれる。このモードでは、接続する抵抗とコンデンサの組み合わせにより、図 3 に示すような任意の周波数 ($f = 1/T$)、デューティ比 D の方形波信号を出力することができる。NE555P で出力可能な信号の上限周波数は 100~200kHz 程度となる。

デューティ比 $D = \frac{t}{T}$

コメントや変更履歴が印刷されてしまう

コメントの追加 (鍵和) 回の番号は「図 1.1」、「図 2.1」ではなく、トップレベルの見出しにあわせて「図 2.1.1」、「図 2.2.1」のようにする。

コメントの追加 (鍵和) 段落のはじめは、全角 1 文字を空ける。

コメントの追加 (鍵和) 段落の初めは、「両端揃え」に設定されていない。

デフォルトでは「**更新履歴/コメントの印刷**」が「**オン**」になっているので注意してください。

Word における Ins キーの無効化

Word のオプションから、**ins** キー押下時の「上書きモード」への切り替えを無効化することができます。必要に応じて設定してください。Word のオプションは、「**ファイル**」タブの「**オプション**」からアクセスすることができます。

言語	☒ 段落の選択範囲を自動的に調整する(M)
アクセシビリティ	☒ スマート カーソルを使用する(E)
詳細設定	☐ 上書き入力モードの切り替えに Ins キーを使用する(O) ☐ 上書き入力モードで入力する(V)
リボンのユーザー設定	☐ スタイルの更新のメッセージを表示する(Y)
クイック アクセス ツール バー	☐ 箇条書きや段落番号に標準スタイルを使用する(N)
アドイン	☐ 書式の履歴を維持する(E)
	☐ 書式の不一致を記録する(F)

演習：均等割り付けを使用した文字揃え

予習として視聴するように指示した動画「この動画一本で完結!文字揃え全部やります!苦手を克服しよう!」の [2:22](#) からの解説を参考に、教材フォルダの「05-文字揃え.docx」の【演習用テキスト 1】について、「均等割り付け」の機能を使って以下の整形例のように体裁を整えてください。

【整形例】

日 時：2025 年 10 月 2 日（木）10：45～12：20

活動場所：専門棟 I ・4 階・創造工作室

出席者：岡部倫太郎（3M）、牧瀬紅莉栖（3E）、橋田至（3I）、椎名まゆり（3D）

欠席者：秋葉留未穂（3I）

記録：椎名まゆり（3D）

演習：タブを使用した位置揃え

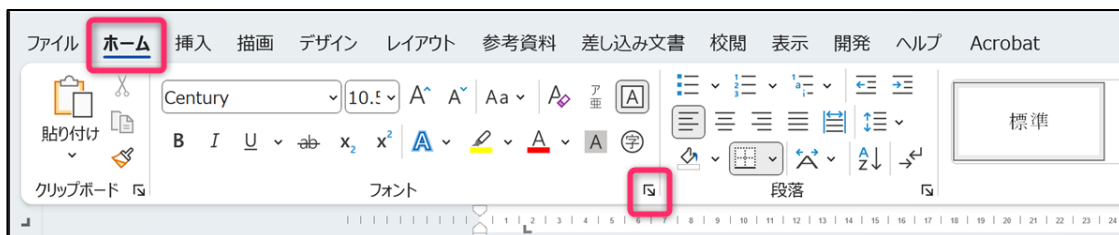
予習として視聴するように指示した動画「この動画一本で完結!文字揃え全部やります!苦手を克服しよう!」の [6:20](#) からの解説を参考に、教材フォルダの「05-文字揃え.docx」の【演習用テキスト 2】について、以下のように「タブを利用した位置揃え」の機能を使って以下の整形例のように体裁を整えてください。

【整形例】

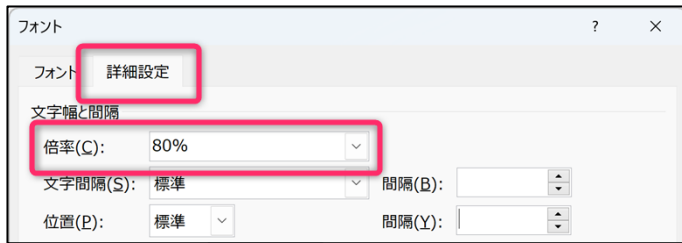
（科目名）	（実施場所）	（開講期と単位数）	（教材費）
デジタル錬金工学	HR 教室	前期 1 単位	0 円
バックドア建築学	選択教室Ⅳ	（学修）後期 1 単位	5000 円
人工知能保育論	ゼミ室	通年 2 単位	10,000 円
ニューラルネットワーク解剖実習	知能情報実験室	（必修）前期 2 単位	12,000 円
トロイ木馬彫刻実習	木工実習室	（必修）通年 4 単位	40,000 円

上記の「ニューラルネットワーク解剖実習」に対しては、次の手順で**文字幅の倍率**を「80%」に設定してください。

- (1) 文字幅の倍率を変更したい文字列を範囲選択します。
- (2) タブ「ホーム」の「フォント」グループの右下端の矢印をクリックします。



- (3) フォントダイアログのタブを「詳細」に切り替え、倍率を「80%」に設定します。



倍率を 100%以上に設定すれば **バック ドア 建築学** のような文字装飾ができます。

Word に埋め込む画像の画質設定 再掲（情報 1 の第 02 回講義）

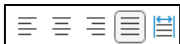
Word に高品質（高解像度）の画像を貼り付けても、デフォルト設定では**画像が圧縮され画質が落ちてしまいます**。画像を高品質のまま維持するには、（画像を貼り付ける前に）次のように設定を変更してください。

- (1) メニューバー（リボン）の「ファイル」から「オプション」を選択する。
- (2) 左のカテゴリから「詳細設定」を選択する。
- (3) 右の項目から「イメージのサイズと画質」のカテゴリにある「ファイル内のイメージを圧縮しない」にチェックを入れる。



報告書作成における一般的な注意事項 再掲（情報 1）

- (1) 段落のはじめは**全角 1 文字分のスペース**をあけてください。
- (2) 文章は「段落の終わり」以外では**手動で改行しないでください**（左端まで文字が打ち込まれると自動的に折り返されるので、それにまかせる）。
- (3) 原則として「左揃え」ではなく「**両端揃え**」を利用してください。



- (4) 英数字は半角としてください。OK : 7.4 (mA)、NG : 7. 4 (mA)

単位を囲む括弧は、分野により (mA)、[mA]、〔mA〕など異なります。そのため、レポートや論文では指導教員の指示に従ってください。また、「7.4 mA」のように括弧を付けずに、数量と単位の間を半角スペースで空けて書くこともあります。

大学入学共通テスト「情報」に挑戦 ⑤

大学入学共通テスト（＝皆さんと同学年の高校 3 年生が受験することになる試験）の「情報」からの抜粋です（模試を含みます）。

模試 次の問いに答えよ。（この問題は、本校の「情報 2」で学習済みの内容となります）

第 1 問 問 2 次の文章の空欄【ク】～【サ】に入れるのに最も適当なものを、後の解答群のうちから 1 つずつ選べ*。

A さんは自宅の無線 LAN に接続されたコンピュータを使って作業をしている。ある日、50MB の画像データを、LAN を通じてダウンロードしたところ 10 秒かかった。このことから無線 LAN の通信速度は【ク】Mbps と考えられる。別の日に通信速度を測ると 200Mbps だった。このとき、同じ 50MB のデータをダウンロードすると【ケ】秒で完了すると考えられる。また、A さんの家では複数のデバイスが同時にインターネットに接続されているが、特定の時間帯になるとネットワークが遅くなることに気がついた。考えられる理由として【コ】ことや【サ】ことが考えられる。

【ク】の解答群 ① 20 ② 40 ③ 50 ④ 80

【ケ】の解答群 ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4

【コ・サ】の解答群

- ① 家のなかで動画視聴など大容量通信を行うデバイスが増えている。
- ② ルーターのファームウェアが古く、処理速度が低下している。
- ③ 近隣の Wi-Fi とチャンネルが競合し干渉が発生している。
- ④ スマートフォンのバッテリーが少なくなっている。
- ⑤ コンピュータのディスプレイの明るさが暗くなっている。
- ⑥ 無線 LAN アクセスポイントが夜間に自動的に電源オフになる設定になっている。

* 解答：【ク】②、【ケ】②、【コ・サ】①③

2025 年度 第 2 問 B 次の文章を読み、後の問い（問 1～3）に答えよ。

M さんは、あるグループの会計係をしており 10 人のメンバーから一人 6,000 円ずつ集めることになった。M さんは、以前集金をしたときにおつりに困ったことがあったので、メンバー全員におつりを渡すための千円札を何枚用意しておくのがよいか、次の条件でシミュレーションすることにした。

- ・グループのメンバーは、来た順番に一人ずつ M さんにお金を支払う。
- ・メンバーは、必ず千円札 6 枚 (6,000 円) または一万円札 (10,000 円) のいずれかで M さんに支払う。
- ・メンバーが一万円札で支払った場合、おつりの 4,000 円は千円札 4 枚で渡す。
- ・メンバーが千円札 6 枚で支払う確率を 30%、一万円札で支払う確率を 70% と考える。

シミュレーションは表計算ソフトウェアで 1 以上 10 以下の整数が同じ確率で出現する乱数 r を用い、次のように考えて行った。

r が 3 以下の場合：千円札 6 枚で支払う

r が 4 以上の場合：一万円札 1 枚で支払う

問 1 次の文章を読み、空欄【コ】～【セ】に当てはまる数字をマークせよ。

M さんの手元の千円札の枚数を最初 0 枚として、シミュレーションをした結果、表 1 のようになった。

表 1 乱数 r の値と手元の一万円札、千円札の枚数変化

	乱数 r の値	手元の一万円 札の枚数	手元の千円札の 枚数
初期値		0	0
1 人目	8	1	-4
2 人目	1	1	2
3 人目	6	2	-2
4 人目	10	3	-6
5 人目	9	?	?
6 人目	4	【コ】	?
7 人目	5	?	?
8 人目	3	?	-【サ】【シ】
9 人目	7	?	?
10 人目	2	?	?

1 人目が一万円札で支払ったので、おつりとして渡す千円札 4 枚が不足する。

2 人目が千円札 6 枚で支払ったので、不足していた 1 人目のおつりを渡し、千円札 2 枚が残る。

(表の一部を“?”で隠してある)

なお、この表の「手元の千円札の枚数」が負の数の場合、M さんが渡さなければならないおつりの千円札が、その数の絶対値の枚数分不足していることを意味する。そこで M さんは、「手元の千円札の枚数」の最小値を調べ、その絶対値の枚数の千円札を事前に準備しておけば、おつりに困らないと考えた。この考えによると、今回行った 1 回のシミュレーションの場合、千円札【ス】【セ】枚を事前に準備して

おけば、一度も千円札が不足することなく集金できることになる。

問 2 Mさんは、1回のシミュレーション結果では判断できないと考え、このシミュレーションを 10,000 回行った。図 3 は、各シミュレーションでの「手元の千円札の枚数の最小値」を横軸に、その回数を縦軸に表したものである。この結果に関する考察として最も適当なものを、次の①～③のうちから一つ選べ。

- ① 全員が一万円札で支払うケースはなかった。
- ② 最後まで千円札が不足しなかったのは、全回数の 1 割以下である。
- ③ 別の乱数を使って 10,000 回シミュレーションを行っても、最終的な結果のグラフはまったく同じになる。
- ④ 全員が千円札でお金を支払ったケースが 1 回以上ある。

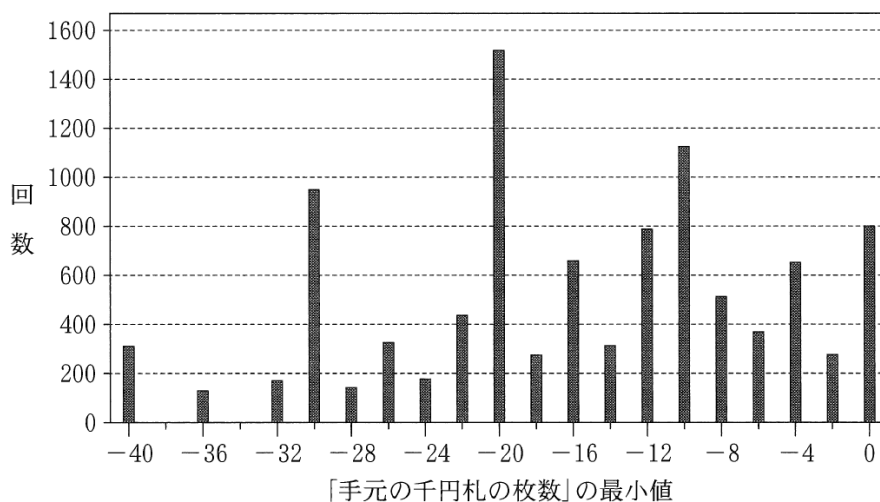


図 3 「手元の千円札の枚数」の最小値の回数

問 3 次に Mさんは、事前に千円札を 20 枚用意した場合について考えた。この場合、メンバー10 人から順に集金した際に起こることがないケースを、次の①～③のうちから一つ選べ。

- ① 最初の 1 人が千円札で支払ったとしても、途中でおつりの千円札が不足するケース。
- ② 千円札で支払った人が 5 人いて、途中でおつりの千円札が不足するケース。
- ③ 一万円札で支払った人が 8 人いて、途中でおつりの千円札が不足せず全員からの集金を終えるケース。

授業時間外の学習指示

本科目は学修単位であり、**授業時間以外に 4 時間/週の自学自習が要求される科目**です。講義資料のボリュームも試験の難易度も、それを前提に設計・調整しています。また、授業時間外学習を疎かにすると、本科目のほか、PC を利用する授業や実験実習についていくことが難しくなります。最大限、取り組むように心がけてください。

(1) この講義ノートを再読・熟読し「不明な用語」「理解が十分ではない用語」についてインターネット

や ChatGPT などの生成 AI を利用して解決してください。また、興味関心を持ったトピックについて、ウェブ、生成 AI、YouTube 動画などを利用して知識を広げ、理解を深めてください。

- (2) 講義ノート内の**演習**に再度取り組んでください。演習は、授業時間中に 1 回取り組むだけでは定着しないので注意してください。
- (3) **定着確認**に取り組んでください。なお、**定着確認の解答例は公開しません**。技術者には、自分自身で解の妥当性を検証し、責任を負うことが求められます。その訓練と考えてください（ウェブや生成 AI を活用すれば、短時間で解の妥当性が検証できるので、その手間を惜しまないでください）。
- (4) 課題③が未完了の場合、引き続き取り組んでください。**提出期限は第 07 回講義の前日 13 時です**。
- (5) 次回の授業では、サイバーセキュリティ技術や情報モラルなどを取り上げます。以下のキーワードについてウェブや生成 AI で下調べして、予備知識を持って授業に臨むようにしてください。
→「不正アクセス禁止法」「プロバイダ責任制限法」「出会い系サイト規制法」「デジタルタトゥー」
→「ソーシャルエンジニア攻撃」「リバースブルートフォース攻撃」
- (6) 以下のリンクは、Anthropic 社や OpenAI で公開している最新の「**生成 AI の悪用事例と対策**」です。記事（記事からリンクされている PDF）を読んで、あるいは生成 AI などに要約させたり、解説させたりして実際に、どのような悪用事例があるのかを把握してください。
→ <https://www.anthropic.com/news/detecting-and-countering-malicious-uses-of-claude-march-2025>
→ <https://www.anthropic.com/news/detecting-countering-misuse-aug-2025>
→ <https://openai.com/ja-JP/global-affairs/disrupting-malicious-uses-of-ai-october-2025/>

次回授業：小テスト実施 次回の授業では**小テストを実施しません**。

スキルチェックシート

情報 1・2 と同様に Microsoft Forms の設問に回答し、自分の ICT・AI 利活用スキルを客観的に把握してください。少なくとも次回授業の前日 12 時までには、初回の回答を終えてください（その後、スキルアップしたら随時更新してください）。

回答のスコアの高低は成績評価に反映しませんが、「回答遅れ」や「未回答」があれば成績評価のなかの「課題（35%）」の項目から減点します。

第 01 回から、次回の第 07 回講義までのスキルチェックシートは、6 月 4 日（木）の 17 時までに必ず初回の回答をしてください。**期限を過ぎても回答がない学生は、課題点を減点します**（この減点は追提出しても回復しません）。



<https://forms.office.com/r/KjSQu4ssjG>